

PINN Ladle Flow – Final Plan v3

状态：锁定。2026-06-10 数据全量验证通过。

1. 一句话

多模式 PINN + 混合长度 νt + VOF 软加权 $\rightarrow$ 钢包流场代理模型，
无需预设渣眼界面边界条件。

中心底吹 ($m=0$) + 偏心底吹 ($m=1$) 统一代理。稳态基础，瞬态渣眼留下一篇。
投 EAAI，预期接受概率 60-75%。

2. 数据规格 ★ 已更新

场数据 `data/cfd/bottom/q{40,60,80,100,120}.csv` (12 列)

cellnumber, x-coordinate, y-coordinate, z-coordinate,
pressure, x-velocity, y-velocity, z-velocity,
argon-vof, steel-vof, slag-vof, air-vof

- air-vof 为残量列 (~ 0 everywhere)，有效相为 argon + steel + slag
- VOF sum $\equiv 1$ ，已验证 5 个 Q 全部 100%
- 932,079 cell，非结构化四面体网格

BC `data/bc/q{40,60,80,100,120}_wall.csv` (12 列，含 VOF)

同场数据 12 列格式

- 无 inlet BC: DPM 氩气注入，连续相底部为 wall (no-slip)
- Wall BC 含 VOF 列 $\rightarrow$ data_loader 按 $\alpha_{\text{steel}} > 0.5$ 精准过滤
- 5 个 Q 钢水区壁面一致：41,752 点

训练/测试切分

TRAIN_Q = [40, 60, 80] 训练集

TEST_EXTRAP_Q = [100, 120] 外推测试

内插测试: TRAIN_Q 每个 Q 内部 80/20 随机空间 split
严禁 overlap: TRAIN_Q TEST_EXTRAP_Q =

3. 为什么只训钢水相

VOF 三相共享一个速度场 u 。纯钢水区 ($\alpha_{\text{steel}} \rightarrow 1$):

$\mu \rightarrow \mu_{\text{steel}}, \quad \mu \rightarrow \mu_{\text{steel}}, \quad F_v \rightarrow 0$
VOF 混合方程 $\rightarrow$ 单相不可压 RANS (严格成立)

VOF 的作用退化为软 mask: 钢水区 PDE 全权重, 界面附近自然关闭, 气层不参与。

数据验证: 5 个 Q 的垂直分层一致——

z	steel	slag	argon	物理
0~1.6m	1.0	0	0	纯钢水
1.8m	0.73	0.27	0	钢/渣界面
2.0m	0	0.70	0.30	渣/气过渡
2.2~2.5m	0	0	1.0	纯气层

4. 完整 PDE

$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ (连续性)

$(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau}$ (动量, 3 eq)
 $\boldsymbol{\tau} = (\mu + \mu_t)(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T)$

$\mu_t = l_m^2 \cdot \sqrt{2S_{ij} S_{ij}}, \quad l_m = 0.01 \text{ m (CFD 标定)}$

共 4 个 PDE 约束。均质 RANS 不含气泡浮力源项 $\rightarrow$ plume 核心区数据主导。

5. 损失函数

$L = L_{\text{data}} + \lambda_{\text{phys}} \cdot L_{\text{phys}} + \lambda_{\text{bc}} \cdot L_{\text{bc}}$

$L_{\text{data}} = (1/N) \sum w_{\text{data}_i} \cdot \|\hat{u}_i - u_i\|^2$

$L_{\text{phys}} = (1/M) \sum w_{\text{pde}_j} \cdot [| \cdot u|^2 + |\text{mom}_x|^2 + |\text{mom}_y|^2 + |\text{mom}_z|^2]$

$L_{\text{bc}} = (1/B_{\text{wall}}) \sum \|\hat{u}_k - 0\|^2$ (wall only, $\alpha_{\text{steel}} > 0.5$ 过滤)

逐点权重 ★VOF 精准版:

$w_{\text{data}} = \text{clamp}(\alpha_{\text{steel}}, 0.01, 1.0)$
 $w_{\text{pde}} = w_{\text{data}} \times 0.5 \times (1 + \cos(\min((z_{\text{top}} - z)/T, 1)))$

T 可自适应: $T(z) = 1 / \max(|\alpha_{\text{steel}}/z|,) \rightarrow$ 实际界面厚度

Wall BC 过滤 ★ 新增: 只对 $\alpha_{\text{steel}} > 0.5$ 的壁面点施加 no-slip ($\sim 41,752$ 点/Q), 自动跳过渣层和气层壁面。

6. 渣眼指标体系 ★VOF 直接测量

原方案: $p(z=1.85)$ z-score < -0.5 推断 新方案: $\alpha_{\text{slag}}(z=1.85) < 0.5$ 直接定位渣眼

指标	含义
面积误差	$A_{\text{pred}} - A_{\text{cfd}}$
IoU	空间重叠度
质心偏移 $\ c_{\text{pred}} - c_{\text{cfd}}\ $	位置偏差
偏心率误差	形状

7. 网络 & 训练

Input: (x, y, z, Q, m), m {0=中心底吹, 1=偏心底吹}

Output: (u, v, w, p)

Body: 6×128, tanh

训练: Two-phase

Phase 1 (0~500 ep): $\alpha_{\text{phys}}=0$, 纯数据

Phase 2 (500~stop): α_{phys} =设定值, 物理激活

Optim: Adam, lr=1e-3 $\rightarrow$ cosine annealing $\rightarrow$ 1e-6

Grad: clip_grad_norm(max_norm=1.0)

Stop: early stopping, patience=2000, max_epochs=20000

Batch: data=8192, phys=8192, bc=全量

8. 实验矩阵（11 实验 + 渣眼）

#	实验	输出	论文
1	$\lambda_{\text{phys}} \times \lambda_{\text{bc}}$ 热力图 (63 组)	热力图 $\times 2$ (R^2_{int} , R^2_{ext})	4.1
2	v t 消融: none / const / mixing	柱状图 $\times 3$	4.2
3	物理项消融: data/+BC/+cont/+mom/full	柱状图	4.3
4	Baseline: MLP/KAN/Kriging/POD/DeepONet/PINN	散点图 +Pareto	4.4
5	跨注入位置泛化: 底吹 $\rightarrow$ 偏心底吹	R^2 表 + 渣眼形态	4.5
6	收敛性 & 残差场	Loss 曲线 +contour	4.6
7	外推衰减 + MC Dropout	R^2 vs ΔQ + $\pm 1\sigma$	4.7
8	VOF 消融: 全量/硬 mask/软加权	柱状图	4.8
9	l_m 敏感性 + α_{thresh}	R^2 vs l_m 曲线	4.9
10	多 seed 稳定性 (3 seeds)	箱线图	4.9
11	空间权重消融: co- sine/sigmoid/hard	柱状图	App A
—	渣眼: α_{slag} contour + 4 指标	Figure+ 折线	4.5

9. Baseline 阵容（6 个）

#	Baseline	类型	说明
①	MLP	纯 DL 下界	同架构, 无物理 loss
②	KAN	最新架构	pykan, 同 I/O, B-spline 边
③	Kriging/GPR	地质统计	sparse GPR, 5000 诱导点
④	POD-ROM	降阶模型	SVD + RBF 插值 Q
⑤	DeepONet	Operator learning	Branch(Q, m) • Trunk(x, y, z)
⑥	PINN (ours)	物理驱动	本文方法

10. 诚实声明

能做	不做
稳态钢水流场 ($R^2 > 0.9$ interp)	瞬态渣眼开闭 → 下一篇
渣眼形态直接测量 (α_{slag})	气泡浮力显式建模 → CFD 封闭
底吹 → 偏心底吹泛化	跨钢包尺寸泛化
Q 外推 ± 20 NL/min	Q > 120 远外推
MC Dropout 不确定性趋势	严格校准 (Deep Ensemble)
VOF 软加权消除硬切	三相 VOF-PINN 界面物理

11. EAAI 评估

优势

维度	我方
工程动机	渣眼 → 二次氧化 → 夹杂物, 钢铁冶金痛点
实验完整性	11 实验 + 6 baseline + 4 消融维度
Baseline 覆盖	MLP→KAN→Kriging→POD→DeepONet→PINN
泛化验证	跨 Q 外推 + 跨注入位置
不确定性	MC Dropout
诚实性	能/不能表, 不过度承诺
方法新意	VOF 软加权 + 自适应空间衰减 + 混合长度 PINN
数据完整性	5Q VOF sum $\equiv$ 1 验证, wall BC VOF 精准过滤

12. 文件清单

src/	
config.py	全局配置
data_loader.py	适配 12 列 + 4 VOF + wall VOF 过滤
model.py	MLP network
physics.py	RANS + τ + $\rho \cdot u$
train_pinn.py	加权 loss + two-phase (适配新数据)
sweep_weights.py	63 组扫描
ablation.py	4 种消融
inference.py	预测 + R^2
uncertainty.py	MC Dropout
slag_eye.py	渣眼 4 指标 (α_{slag} 直接测量)
sensitivity.py	l_m + l_{thresh} + seed

```

baselines/
  deeponet.py
  pod_rom.py
  kriging.py
  kan.py
plot/
  plot_field.py      CFD 速度云图 + VOF 分布
= 完成,    = 需适配, □= 待开发

```

13. v3 vs v2 更新

项目	v2	v3
场数据列数	11 (steel/slag/air)	12 (argon/steel/slag/air)
Inlet BC	10 文件 (inlet+wall)	5 文件 (wall only, DPM)
Wall BC 格式	3 列 (x, y, z)	12 列含 VOF
Wall BC 过滤	$z \leq 1.85$ 硬切	$\alpha_{\text{steel}} > 0.5$ 精准过滤
渣眼检测	p z-score 推断	$\alpha_{\text{slag}} < 0.5$ 直接测量
界面厚度 T	固定 0.20m	可自适应 α_{steel} 梯度
速度单调性	未验证	18 层 $\times 5Q$ 0 违规

14. 审查追踪（10 项全部处理）

#	问题	严重度	状态
1	• u 缺失	致命	physics.py
2	Wall BC z 溢出	致命	VOF 过滤替代硬切
3	测试集污染	致命	空间 holdout
4	渣眼 p 阈值	中等	升级为 α_{slag} 直接测量
5	l_m 物理依据	中等	诚实标定
6	压力参考系	中等	数据锚定
7	R^2 混报	中等	interp/extrap 分离
8	MC Dropout 校准	轻微	acknowledge
9	偏心底吹参数未定	轻微	列表声明
10	旧 CFD 数据全废	致命	5Q 全量重导验证通过